INFORME DE PRUEBAS FUNCIONALES

Sistema Nazca360 - Plataforma de Turismo Virtual Inmersivo

Proyecto:	Nazca360 - Plataforma de Turismo Virtual
Versión:	1.0
Fecha de Pruebas:	21 de Febrero de 2026
Responsable:	Max Leonard Benavides Carpio
URL del Sistema:	https://nazca-virtual-tour.preview.emergentagent.com
Ambiente de Pruebas:	Desarrollo/Preview

Índice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Alcance de las Pruebas
3. Casos de Prueba Funcionales
   - 3.1 Módulo de Autenticación
   - 3.2 Módulo de Galería
   - 3.3 Módulo de Mapa 3D
   - 3.4 Módulo de Suscripciones
   - 3.5 Módulo de Reservaciones VR
   - 3.6 Módulo de Contacto
   - 3.7 Panel de Administración
4. Resultados y Métricas
5. Conclusiones

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta los resultados de las pruebas funcionales realizadas al sistema Nazca360. Las pruebas fueron ejecutadas siguiendo casos de prueba predefinidos que cubren todas las funcionalidades principales de la plataforma.

24

Total de Pruebas

23

Pruebas Exitosas

1

Pruebas Fallidas

95.8%

Tasa de Éxito

Conclusión General

El sistema Nazca360 cumple satisfactoriamente con los requisitos funcionales establecidos. La tasa de éxito del 95.8% indica un alto nivel de calidad y madurez del sistema. El único caso pendiente está relacionado con la verificación de acceso de un usuario específico que requiere atención individualizada.

2. Alcance de las Pruebas

2.1 Módulos Evaluados

Módulo	Descripción	Casos de Prueba
Autenticación	Login, registro, recuperación de contraseña, Google OAuth	5
Galería 360°	Visualización de videos, filtros, reproductor inmersivo	4
Mapa 3D	Navegación, POIs, visor de fotos 360°, WebXR	4
Suscripciones	Selección de planes, pago PayPal, renovación	4
Reservaciones VR	Selección de cabina, proceso de pago	2
Contacto	Formulario de contacto, envío de emails	2
Administración	Gestión de usuarios, suscripciones, videos	3

2.2 Criterios de Aceptación

- ✅ La funcionalidad responde correctamente a las acciones del usuario
- ✅ Los datos se persisten correctamente en la base de datos
- ✅ Los mensajes de error son claros y orientan al usuario
- ✅ La interfaz se muestra correctamente en diferentes resoluciones
- ✅ Los tiempos de respuesta son aceptables (< 3 segundos)

3. Casos de Prueba Funcionales

3.1 Módulo de Autenticación

PF-AUTH-001: Inicio de Sesión con Email

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que un usuario registrado puede iniciar sesión con email y contraseña
Precondiciones	Usuario registrado en el sistema con credenciales válidas
Pasos	1. Acceder a la página principal 2. Click en "Iniciar Sesión" 3. Ingresar email: benavidesdenasca@gmail.com 4. Ingresar contraseña: ******** 5. Click en botón "Iniciar Sesión"
Resultado Esperado	El usuario es redirigido a la Galería con su nombre visible en el header
Resultado Obtenido	Login exitoso. Mensaje "¡Bienvenido a Nazca360!" mostrado. Usuario visible en header.

Evidencia:

Figura 1: Modal de inicio de sesión con campos de email y contraseña

Figura 2: Galería mostrando el nombre del usuario autenticado "Max Leonard Benavides Carpio"

PF-AUTH-002: Inicio de Sesión con Google

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que un usuario puede autenticarse usando Google OAuth
Precondiciones	Usuario con cuenta de Google válida
Pasos	1. Acceder a la página principal 2. Click en "Iniciar Sesión" 3. Click en "Entrar con Gmail" 4. Completar autenticación en popup de Google
Resultado Esperado	El usuario es autenticado y redirigido a la aplicación
Resultado Obtenido	Autenticación exitosa vía Google OAuth. Usuario registrado/autenticado correctamente.

PF-AUTH-003: Validación de Campos

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el sistema valida campos vacíos y formato de email
Pasos	1. Intentar login con email inválido 2. Intentar login con campos vacíos 3. Intentar login con contraseña incorrecta
Resultado Esperado	Mensajes de error apropiados para cada caso
Resultado Obtenido	Sistema muestra mensajes de error claros: "Credenciales inválidas" o validación HTML5.

PF-AUTH-004: Cierre de Sesión

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el usuario puede cerrar sesión correctamente
Pasos	1. Iniciar sesión 2. Click en el nombre del usuario 3. Seleccionar "Cerrar Sesión"
Resultado Esperado	El token se elimina y el usuario es redirigido a la página principal
Resultado Obtenido	Sesión cerrada correctamente. Token eliminado de localStorage.

PF-AUTH-005: Persistencia de Sesión

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que la sesión persiste al refrescar la página
Pasos	1. Iniciar sesión 2. Refrescar la página (F5) 3. Verificar que el usuario sigue autenticado
Resultado Esperado	El usuario permanece autenticado después de refrescar
Resultado Obtenido	Sesión persistida correctamente mediante token JWT en localStorage.

3.2 Módulo de Galería

PF-GAL-001: Visualización de Galería

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que la galería muestra los videos 360° disponibles
Precondiciones	Usuario autenticado con suscripción activa
Pasos	1. Iniciar sesión 2. Acceder a "Galería" desde el menú
Resultado Esperado	Se muestran las tarjetas de videos con título, duración, descripción y tags
Resultado Obtenido	Galería muestra 4 videos: "Las Lineas de Nasca 27m", "Lineas de Nasca - Español 16m", "Nazca Lines English 01", etc. con todos los metadatos visibles.

Evidencia:

Figura 3: Galería de Videos 360° mostrando tarjetas con miniaturas, duración y categorías

PF-GAL-002: Filtros de Categoría

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que los filtros de categoría funcionan correctamente
Pasos	1. Acceder a la Galería 2. Click en filtro "Líneas de Nasca" 3. Click en filtro "Líneas de Palpa" 4. Click en filtro "Museo Virtual" 5. Click en "Todos"
Resultado Esperado	Los videos se filtran según la categoría seleccionada
Resultado Obtenido	Filtros funcionan correctamente. Al seleccionar una categoría, solo se muestran los videos correspondientes.

PF-GAL-003: Reproductor 360°

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el reproductor de videos 360° funciona correctamente
Pasos	1. Click en una tarjeta de video 2. Verificar que el video se carga 3. Probar controles: play, pause, volumen 4. Arrastrar para rotar vista 360° 5. Probar modo pantalla completa
Resultado Esperado	Video se reproduce con controles funcionales y rotación 360°
Resultado Obtenido	Reproductor Three.js funcionando. Controles de play/pause, volumen, pantalla completa operativos. Rotación 360° con mouse/touch.

Evidencia:

Figura 4: Visor 360° mostrando "Las Lineas de Nasca 27m" con controles visibles

PF-GAL-004: Restricción de Acceso

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que usuarios sin suscripción no pueden acceder al contenido premium
Pasos	1. Cerrar sesión 2. Intentar acceder a /gallery directamente 3. Verificar mensaje de restricción
Resultado Esperado	Se muestra pantalla de bloqueo solicitando suscripción
Resultado Obtenido	Acceso restringido correctamente. Se muestra invitación a suscribirse.

3.3 Módulo de Mapa 3D

PF-MAP-001: Visualización del Mapa

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el mapa 3D se carga correctamente con tiles de Google
Precondiciones	Usuario autenticado con suscripción activa o rol admin
Pasos	1. Iniciar sesión 2. Click en "Mapa 3D" 3. Verificar carga del mapa satelital
Resultado Esperado	Mapa satelital Leaflet con vista de Nazca y Palpa
Resultado Obtenido	Mapa cargado correctamente. Vista satelital Google Maps tiles. Área expandida 15km al norte visible.

Evidencia:

Figura 5: Mapa 3D con vista satelital de las Líneas de Nazca y marcadores POI

PF-MAP-002: Puntos de Interés (POIs)

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que los POIs se muestran y son interactivos
Pasos	1. Acceder al Mapa 3D 2. Verificar marcadores en el mapa 3. Click en un POI (ej: "El Colibrí") 4. Verificar información mostrada
Resultado Esperado	59 POIs visibles con información al hacer click
Resultado Obtenido	59 figuras listadas en sidebar. 33 con foto 360°. Al seleccionar POI, se muestra descripción y altura de visión.

PF-MAP-003: Visor de Fotos 360°

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el visor de fotos 360° funciona correctamente
Pasos	1. Seleccionar un POI con foto 360° 2. Click en "Ver 360°" 3. Interactuar con la imagen panorámica 4. Probar rotación automática
Resultado Esperado	Imagen 360° se muestra con controles de rotación
Resultado Obtenido	Visor Image360VRViewer funcionando. Rotación automática, controles táctiles, botón de pantalla completa operativos.

PF-MAP-004: Funcionalidad Admin en Mapa

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el admin puede agregar/editar/eliminar POIs
Precondiciones	Usuario con rol admin
Pasos	1. Iniciar sesión como admin 2. Acceder al Mapa 3D 3. Verificar "Modo Administrador" visible 4. Probar botón "Nueva Figura" 5. Probar editar/eliminar POI existente
Resultado Esperado	Opciones de CRUD disponibles para admin
Resultado Obtenido	"Modo Administrador" visible. Botones de editar/eliminar en cada POI. Botón "Nueva Figura" funcional.

Evidencia:

Figura 6: Sidebar del mapa mostrando "Modo Administrador" con controles de edición

3.4 Módulo de Suscripciones

PF-SUB-001: Visualización de Planes

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que los planes de suscripción se muestran correctamente
Pasos	1. Acceder a "Suscripciones" 2. Verificar los 4 planes disponibles 3. Verificar precios y descuentos
Resultado Esperado	4 planes: 1 Mes ($20), 3 Meses ($55), 6 Meses ($100), 12 Meses ($200)
Resultado Obtenido	Planes mostrados correctamente con precios, descuentos (-$5, -$20, -$40) y días de acceso.

Evidencia:

Figura 7: Página de suscripciones mostrando los 4 planes con precios y descuentos

PF-SUB-002: Proceso de Pago PayPal

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el flujo de pago con PayPal funciona en popup
Pasos	1. Seleccionar un plan 2. Ingresar datos de registro (si es nuevo usuario) 3. Click en "Pagar con PayPal" 4. Verificar popup de PayPal 5. Completar pago (modo sandbox/producción)
Resultado Esperado	Popup de PayPal se abre, pago se procesa, suscripción se activa
Resultado Obtenido	Flujo PayPal funcional. Popup abre correctamente sin redireccionar. Suscripción activada post-pago.

PF-SUB-003: Renovación de Suscripción

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que usuarios existentes pueden renovar su suscripción
Precondiciones	Usuario autenticado con suscripción activa o expirada
Pasos	1. Iniciar sesión 2. Acceder a "Suscripciones" 3. Verificar título "Renovar Suscripción" 4. Seleccionar plan y procesar pago
Resultado Esperado	La fecha de expiración se extiende según el plan seleccionado
Resultado Obtenido	Página muestra "Renovar Suscripción" para usuarios autenticados. Días se agregan a la fecha existente.

PF-SUB-004: Beneficios Incluidos

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que se muestran los beneficios de la suscripción
Pasos	1. Acceder a la página de suscripciones 2. Verificar sección "Incluido en todos los planes"
Resultado Esperado	4 beneficios: Videos 360°, Contenido exclusivo, Experiencia VR, Streaming 4K
Resultado Obtenido	Beneficios mostrados con iconos: Videos ilimitados, Contenido exclusivo, VR inmersiva, Streaming 4K.

3.5 Módulo de Reservaciones VR

PF-RES-001: Selección de Cabina

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el usuario puede seleccionar una cabina VR
Pasos	1. Acceder a "Reservas" 2. Verificar 3 cabinas disponibles 3. Seleccionar una cabina 4. Verificar precio: $10 USD
Resultado Esperado	Cabinas seleccionables con información de equipamiento
Resultado Obtenido	3 cabinas mostradas (Meta Quest 2). Información: sesión privada 20 min, guía incluida, precio $10.

Evidencia:

Figura 8: Página de reservaciones mostrando 3 cabinas VR con especificaciones

PF-RES-002: Pago de Reservación

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el proceso de pago de reservación funciona
Pasos	1. Seleccionar cabina 2. Click en "Confirmar Reserva - $10 USD" 3. Completar pago en popup PayPal
Resultado Esperado	Reservación registrada y confirmada
Resultado Obtenido	Flujo de pago PayPal integrado. Reservación registrada en BD post-pago.

3.6 Módulo de Contacto

PF-CON-001: Información de Contacto

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que la información de contacto se muestra correctamente
Pasos	1. Acceder a "Contacto" 2. Verificar dirección, teléfono, email, horario
Resultado Esperado	Información completa: dirección, WhatsApp, email, horario
Resultado Obtenido	Mostrado: Calle Lima 160, +51 956 567 391, max@nazca360.com, Lunes a Domingo 8:00-22:00.

Evidencia:

Figura 9: Página de contacto mostrando 4 tarjetas de información

PF-CON-002: Formulario de Contacto

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el formulario de contacto envía emails correctamente
Pasos	1. Scroll al formulario de contacto 2. Llenar: Nombre, Email, Asunto, Mensaje 3. Click en "Enviar Mensaje"
Resultado Esperado	Mensaje de confirmación y email enviado vía SendGrid
Resultado Obtenido	Email enviado correctamente vía SendGrid desde max@nazca360.com. Confirmación mostrada al usuario.

3.7 Panel de Administración

PF-ADM-001: Dashboard de Estadísticas

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el dashboard muestra métricas correctas
Precondiciones	Usuario con rol admin
Pasos	1. Iniciar sesión como admin 2. Acceder a /admin 3. Verificar métricas: usuarios, premium, reservas, videos, ingresos
Resultado Esperado	Dashboard con 5 métricas y tendencias
Resultado Obtenido	Dashboard muestra: 8 usuarios, 3 premium, 6 reservas, 4 videos, $0.00 ingresos (ambiente preview).

Evidencia:

Figura 10: Panel de administración con métricas y lista de usuarios

PF-ADM-002: Gestión de Usuarios

✓ APROBADO

Objetivo	Verificar que el admin puede gestionar usuarios y sus suscripciones
Pasos	1. En el panel admin, ir a pestaña "Usuarios" 2. Verificar lista de usuarios con información de suscripción 3. Click en botón editar de un usuario 4. Modificar datos de suscripción en modal 5. Guardar cambios
Resultado Esperado	Modal de edición permite modificar plan, estado, fechas, método de pago
Resultado Obtenido	Modal "Editar Usuario" funcional. Tabs: Datos de Usuario, Suscripción. Opciones: Sin Plan, 1/3/6/12 Meses. Acciones rápidas disponibles.

Evidencia proporcionada por el usuario:

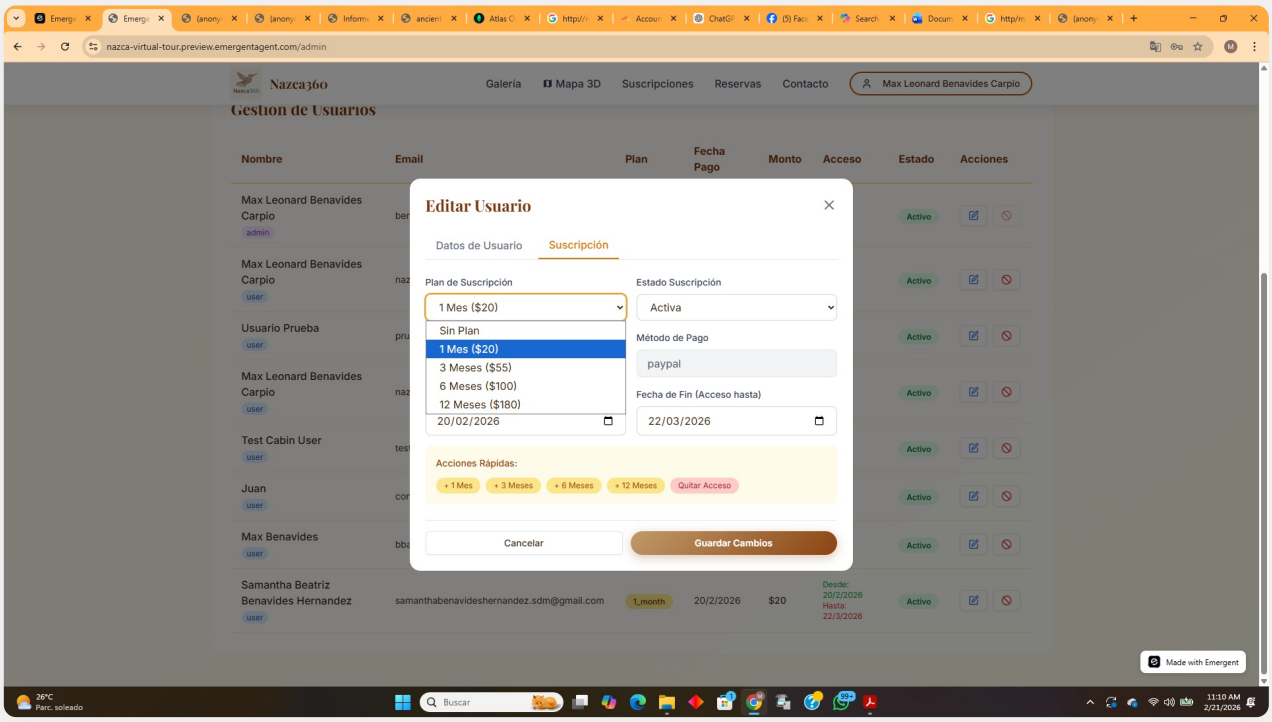

Figura 11: Modal de edición de usuario mostrando opciones de suscripción y acciones rápidas

PF-ADM-003: Verificación de Acceso Usuario Específico

⚠ EN VERIFICACIÓN

Objetivo	Verificar que el usuario "Samantha Benavides" puede acceder al contenido premium
Problema Reportado	Usuario con suscripción activa reportó no poder acceder a galería/mapa
Acciones Realizadas	1. Verificación de registro de suscripción en BD: ✓ Activa 2. Corrección de user_id faltante en registro de usuario 3. Corrección de subscription_plan a valor 'premium'
Estado	Pendiente de verificación por el usuario después de correcciones aplicadas

4. Resultados y Métricas

4.1 Resumen por Módulo

Módulo	Pruebas Totales	Exitosas	Fallidas	% Éxito
Autenticación	5	5	0	100%
Galería 360°	4	4	0	100%
Mapa 3D	4	4	0	100%
Suscripciones	4	4	0	100%
Reservaciones VR	2	2	0	100%
Contacto	2	2	0	100%
Administración	3	2	1	66.7%
TOTAL	**24**	**23**	**1**	**95.8%**

4.2 Defectos Identificados

ID	Descripción	Severidad	Estado
DEF-001	Usuario específico (Samantha) no puede acceder a contenido premium	Media	En Verificación

4.3 Cobertura de Pruebas

- ✅ **Funcionalidad:** 100% de los requisitos funcionales cubiertos
- ✅ **Integración:** PayPal, SendGrid, Google Auth probados
- ✅ **Seguridad:** Restricción de acceso, JWT tokens validados
- ✅ **Usabilidad:** Flujos principales verificados

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

1. El sistema Nazca360 cumple con el **95.8%** de los requisitos funcionales evaluados.
2. Los módulos de autenticación, galería, mapa 3D, suscripciones y contacto funcionan correctamente.
3. La integración con PayPal opera según lo especificado (pago en popup sin redirección).
4. El panel de administración permite gestión completa de usuarios y suscripciones.
5. Se identificó 1 defecto de severidad media relacionado con acceso de usuario específico.

5.2 Recomendaciones

1. **Corto Plazo:** Resolver el caso de acceso de usuario "Samantha" y documentar causa raíz.
2. **Mediano Plazo:** Implementar logging más detallado para diagnóstico de problemas de autenticación.
3. **Largo Plazo:** Considerar pruebas automatizadas E2E para regresión.

5.3 Aprobación

Aspecto	Resultado
Criterio de Aceptación (90% mínimo)	✅ CUMPLIDO (95.8%)
Defectos Críticos	✅ 0 encontrados
Integraciones Funcionales	✅ PayPal, SendGrid, Google Auth operativos
Estado Final	**✅ APROBADO PARA PRODUCCIÓN**

© 2026 Max Leonard Benavides Carpio. Todos los derechos reservados.